Instituto Nacional de Estadísticas • Chile

ENCUESTA NACIONAL URBANA DE SEGURIDAD CIUDADANA

ENUSC 2024

MANUAL DE USUARIO Y DICCIONARIO DE VARIABLES

BASE DE DATOS INTERANUAL

MANUAL DE USUARIO Y DICCIONARIO DE VARIABLES BASE DE DATOS INTERANUAL

ENUSC 2008 - 2024

Instituto Nacional de Estadísticas

Julio/2025

INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICAS
Subdirección Técnica
Departamento de Estadísticas Demográficas y Sociales
Subdepartamento de Estadísticas de Condiciones de Vida

ENCUESTA NACIONAL URBANA DE SEGURIDAD CIUDADANA 2024
Manual de usuario y diccionario de variables de base de datos interanual 2008-2024
Julio 2025

Dirección: Morandé 801, piso 22, Santiago de Chile
Teléfono: (56) 228924000
Sitio web: www.ine.gob.cl
Correo electrónico: ine@ine.gob.cl
X: @INE_Chile
Instagram: Chile.INE
Linkedin: Instituto Nacional de Estadísticas de Chile
Facebook: @ChileINE

ÍNDICE

ÍNDICE 4
Índice de tablas 4
Índice de figuras 5
1. INTRODUCCIÓN 6
2. ANTECEDENTES 7
2.1 Objetivos 7
2.2 Ficha técnica base de datos interanual 8
3. INDICACIONES PARA EL CÁLCULO DE DATOS 10
3.1 Diseño muestral 10
3.2 Unidad de análisis 12
3.3 Uso de factores de expansión 13
3.4 Test de hipótesis 14
3.5 Indicadores agregados 16
3.6 Filtros para variables específicas 18
4. INDICACIONES PARA LA COMPARACIÓN INTERANUAL 19
4.1 Año de la encuesta 20
4.2 Representatividad regional 20
5. EVALUACIÓN DE LA CALIDAD ESTADÍSTICA DE LAS ESTIMACIONES 22
6. DICCIONARIO DE VARIABLES Y CÓDIGOS 24
6.1 Identificación geográfica 24
6.2 Caracterización sociodemográfica 25
6.3 Cuestionario central 26
6.4 Factores de expansión y año 27

ÍNDICE DE TABLAS

Tabla 1. Ficha técnica base de datos interanual 2008-2024 8
Tabla 2. Casos por año de ENUSC, base de datos interanual 2008-2024 8
Tabla 3. Sintaxis Creación Plan muestras complejas en R 12
Tabla 4. Unidad de análisis y uso de factores de expansión de variables ENUSC 13
Tabla 5. Indicadores agregados 16
Tabla 6. Sintaxis victimización de hogares por delitos de mayor connotación social y por delitos violentos 17
Tabla 7. Filtros requeridos según variable 18

ÍNDICE DE FIGURAS

Figura 1. Flujograma para la evaluación de las estimaciones 23

1. INTRODUCCIÓN

Desde el año 2003 el Instituto Nacional de Estadísticas (INE) aplica la Encuesta Nacional Urbana de Seguridad Ciudadana (ENUSC), la que ha permitido contar con información útil tanto para la toma de decisiones, como para generar conocimiento sistemático sobre los niveles de victimización e inseguridad que presenta el país.

El presente documento corresponde al Manual de Usuario de la Base de Datos Interanual ENUSC 2008-2024, cuyo objetivo es servir de apoyo para la correcta obtención de información desde la base de datos y orientar su apropiada utilización para poder replicar tabulados y estimaciones, así como las programaciones que fuesen requeridas.

El manual se compone de seis secciones. La primera y segunda mencionan aspectos generales de la ENUSC y la base de datos interanual. En la tercera sección se describen indicaciones para el uso de la base de datos, como el diseño muestral, las unidades de análisis, el uso de factores de expansión, prueba de hipótesis y la construcción de los indicadores agregados. La cuarta sección contiene orientaciones para realizar comparaciones interanuales. La quinta sección describe el estándar de evaluación de la calidad estadística de las estimaciones. Finalmente, la sexta sección incluye el diccionario de variables y códigos de la encuesta.

2. ANTECEDENTES

La ENUSC surge de un convenio de colaboración entre la Subsecretaría de Prevención del Delito (SPD) y el INE, aplicándose por primera vez el año 2003 y por segunda vez el año 2005, teniendo desde ese año periodicidad anual. La ENUSC constituye una de las experiencias de estudios de victimización de mayor riqueza a nivel internacional, siendo la 2024 la vigésima primera.

Para la presente versión de la encuesta, como parte del convenio INE-SPD, se ha considerado construir una base de datos que contenga los indicadores comparables entre los años 2008-2024, con el objetivo de contrastar las distintas versiones de la ENUSC.

2.1 OBJETIVOS

Objetivo general: Obtener información sobre la percepción de inseguridad, la reacción frente al delito y la victimización de personas y hogares durante el año 2024, a partir de una muestra representativa de zonas urbanas a nivel nacional y regional.

Objetivos específicos:

- Caracterizar la percepción de inseguridad de las personas de 15 años o más, residentes en las zonas urbanas definidas a nivel nacional y regional.
- Caracterizar la reacción frente al delito de las personas de 15 años o más, residentes en las zonas urbanas definidas a nivel nacional y regional.
- Obtener indicadores de la victimización de hogares y personas residentes en las zonas urbanas del país definidas para el estudio, que hayan sido objeto de intentos de delito(s) o de delito(s) consumado(s) a nivel nacional y regional urbano.
- Caracterizar los delitos e intentos de delito que hayan afectado a hogares y personas de las zonas urbanas del país definidas a nivel nacional y regional.
- Generar información representativa sobre la victimización regional, a partir del modelamiento estadístico de los datos ENUSC y el uso de registros administrativos.

2.2 FICHA TÉCNICA BASE DE DATOS INTERANUAL

La base de datos interanual contiene la información de once indicadores para los años 2008-2024 de la ENUSC (Tabla 1).

Tabla 1. Ficha técnica base de datos interanual 2008-2024

BASE DE DATOS INTERANUAL ENUSC 2008 - 2024	
Nombre de la base de datos	Base interanual - ENUSC 2008 - 2024
Nombre del archivo (SPSS)	Base interanual- ENUSC-2008-2024.sav
Nombre del archivo (CSV)	Base interanual- ENUSC-2008-2024.csv
Formato de archivo	.sav (SPSS) y .csv (texto plano delimitado por comas)
Cantidad de registros	439.085
Periodo temporal	Años 2008 a 2024

Esta base de datos solo contiene los casos correspondientes a las personas seleccionadas Kish para cada año (Tabla 2), es decir, no incluye la información sociodemográfica del hogar.

Tabla 2. Casos por año de ENUSC, base de datos interanual 2008-2024

AÑO	KISH	PORCENTAJE
2008	25.931	5.91%
2009	25.933	5.91%
2010	25.933	5.91%
2011	25.933	5.91%
2012	25.933	5.91%
2013	25.933	5.91%
2014	10.015	2.28%
2015	25.660	5.84%
2016	25.227	5.75%
2017	27.616	6.29%
2018	27.025	6.15%
2019	24.465	5.57%

AÑO	KISH	PORCENTAJE
2020	23.656	5.39%
2021	22.180	5.05%
2022	23.360	5.32%
2023	49.813	11.34%
2024	24.472	5.57%
Total	439.085	100%

3. INDICACIONES PARA EL CÁLCULO DE DATOS

En este apartado se describen los procedimientos necesarios para estimar resultados de las distintas versiones de la ENUSC, las unidades de análisis correspondientes, los factores de expansión asociados a la unidad de análisis y el plan de muestras complejas recomendado para cada indicador. Se incluyen también las instrucciones para realizar contraste de hipótesis.

3.1 DISEÑO MUESTRAL

La ENUSC utiliza un diseño muestral complejo trietápico[1]: probabilístico, estratificado geográficamente por comuna y clasificación de las manzanas según el número de viviendas que contienen. Las unidades de primera etapa son las manzanas, seleccionadas dentro de cada comuna por grupo de tamaño, las unidades de segunda etapa son las viviendas escogidas dentro de cada manzana seleccionada, mientras que las unidades de tercera etapa son las personas, seleccionadas al interior de cada vivienda, según la metodología de selección de Informante Kish. Es por ello que, para obtener las estimaciones, así como las métricas asociadas a los errores muestrales, se requiere el uso de muestras complejas a través de variables en las cuales se definen las características asociadas al diseño muestral complejo:

- varstrat: Corresponde a la identificación de los pseudo estratos asociado al diseño muestral.
- conglomerado: Corresponde a la identificación de los pseudo conglomerados asociados al diseño muestral.

Por último, es necesario incluir el factor de expansión, en función de la unidad de análisis correspondiente:

- fact_pers: Corresponde a la cantidad de personas en la población que representa cada persona entrevistada.

[1] Para más información revisar el Informe Metodológico de ENUSC 2024.

- fact_hog: Corresponde a la cantidad de hogares en la población que representa cada hogar entrevistado.

Para la presente versión de la base de datos interanual, se incluye tres pares de factores:

- fact_pers_2008_2019: Corresponde a la cantidad de personas en la población que representa cada persona entrevistada, ajustados según proyecciones de población en base a CENSO 2002. Para 102 comunas históricas.
- fact_hog_2008_2019: Corresponde a la cantidad de hogares en la población que representa cada hogar entrevistado, ajustados según proyecciones de población en base a CENSO 2002. Para 102 comunas históricas.
- fact_pers_2019_2024: Corresponde a la cantidad de personas en la población que representa cada persona entrevistada, ajustados según proyecciones de población en base a CENSO 2017. Para 102 comunas históricas.
- fact_hog_2019_2024: Corresponde a la cantidad de hogares en la población que representa cada hogar entrevistado, ajustados según proyecciones de población en base a CENSO 2017. Para 102 comunas históricas.
- fact_pers_2023_2024: Corresponde a la cantidad de personas en la población que representa cada persona entrevistada, ajustados según proyecciones de población en base a CENSO 2017 y Marco Maestro de Viviendas 2021 (MMV 2021). Para 136 comunas.
- fact_hog_2023_2024: Corresponde a la cantidad de hogares en la población que representa cada hogar entrevistado, ajustados según proyecciones de población en base a CENSO 2017 y Marco Maestro de Viviendas 2021 (MMV 2021). Para 136 comunas.

En la ENUSC 2024 se incluye una mejora en la etapa de calibración de los factores de expansión, ajustándose desde una cobertura geográfica regional urbana, a una del área urbana para las 136 comunas presentes en el diseño muestral[2]. Para una correcta comparación 2023 – 2024, se recalculó el factor de expansión 2023 incorporando esta mejora en la calibración, sin impacto analítico en los resultados, que corresponden a los factores de expansión 2023 incluido en la base de datos interanual 2008-2024. Cabe mencionar, que estas estimaciones tienen como foco la comparación interanual de los indicadores, no actualizar las estimaciones publicadas en la versión

[2] Para mayor detalle revisar Informe Metodológico ENUSC 2024

anterior. Las estimaciones oficiales publicadas en 2023 son válidas, precisas y confiables según los estándares INE.

En síntesis, para generar el plan de muestras complejas se deben emplear los siguientes elementos (Tabla 3):

- Estrato: varstrat
- Conglomerado: conglomerado
- Factor de Expansión: dependiendo del indicador a estimar, pudiendo ser:
  - fact_pers_2008_2019
  - fact_hog_2008_2019
  - fact_pers_2019_2024
  - fact_hog_2019_2024
  - fact_pers_2023_2024
  - fact_hog_2023_2024

Tabla 3. Sintaxis Creación Plan muestras complejas en R

HOGAR	PERSONA
DCh <- svydesign(ids = ~conglomerado, weights = ~fact_hog_2019_2024, strata = ~varstrat, check.strata = TRUE, data = base_interanual) options(survey.lonely.psu = "certainty")	DCp <- svydesign(ids = ~conglomerado, weights = ~fact_pers_2019_2024, strata = ~varstrat, check.strata = TRUE, data = base_interanual) options(survey.lonely.psu = "certainty")

3.2 UNIDAD DE ANÁLISIS

Los indicadores de la encuesta se presentan respecto a dos unidades de análisis: personas de quince años o más y hogares. Si bien ambas preguntas son respondidas por el informante Kish, las poblaciones de referencia son distintas. Las preguntas a nivel de personas corresponden a todas las personas de 15 años o más que habitan en las zonas urbanas del país. En el caso de las preguntas de hogares, la población de referencia corresponde a los hogares de zonas urbanas.

Es importante hacer referencia exacta a la unidad de análisis que corresponde a cada pregunta para poder interpretar correctamente los resultados de la encuesta. De este modo, la manera correcta de describir los resultados de un indicador a nivel personas es “un XX% de los habitantes del área urbana del país considera que durante el periodo de referencia la delincuencia ha aumentado en el país”. Mientras que la forma apropiada de describir los resultados de un indicador referido a hogares es “en XX% de los hogares del área urbana del país al menos uno de los integrantes fue víctima de robo con violencia o intimidación durante el periodo de referencia”.

3.3 USO DE FACTORES DE EXPANSIÓN

El análisis de los datos requiere utilizar el factor de expansión adecuado para cada unidad de análisis y su temporalidad. El factor de expansión de la ENUSC está construido según el diseño muestral, por lo que se interpreta como la cantidad de personas u hogares en la población que representa cada unidad y es calculado como el inverso de la probabilidad de selección de la unidad muestral. Permiten obtener resultados para cada una de las variables, de manera que su utilización depende de la unidad de análisis asociada a cada variable (Tabla 4).

Tabla 4. Unidad de análisis y uso de factores de expansión de variables ENUSC

VARIABLE	ETIQUETA	UNIDAD DE ANÁLISIS	FACTOR DE EXPANSIÓN
pad	Percepción de aumento de la delincuencia en el país	Persona	fact_pers
padb	Percepción de aumento de la delincuencia en el barrio	Persona	fact_pers
ped	Percepción de exposición frente al delito	Persona	fact_pers
rvi	Robo con violencia e intimidación	Hogar	fact_hog
rps	Robo por sorpresa	Hogar	fact_hog
rfv	Robo con fuerza en la vivienda	Hogar	fact_hog
hur	Hurto	Hogar	fact_hog
les	Lesiones	Hogar	fact_hog
prop_vehiculos	Tenencia de vehículos	Hogar	fact_hog
rdv	Robo o hurto de vehículos	Hogar	fact_hog

VARIABLE	ETIQUETA	UNIDAD DE ANÁLISIS	FACTOR DE EXPANSIÓN
rddv	Robo o hurto desde vehículos	Hogar	fact_hog
vh_dmcs	Victimización de hogares por delitos de mayor connotación social	Hogar	fact_hog
vh_dv	Victimización de hogares por delitos violentos	Hogar	fact_hog

Para hacer cálculos de series se debe usar el factor 2008-2019 y 2019-2024[3], con datos filtrados por su pertenencia a comunas históricas ENUSC (com102).

Para hacer comparaciones entre 2023 y 2024 se debe usar el factor 2023-2024, porque desde la edición 2023 subió el nivel de cobertura geográfica aumentando en 34 comunas urbanas los territorios encuestados, pasando de 102 comunas a 136.

3.4 TEST DE HIPÓTESIS

Desde de la ENUSC 2015 se llevan a cabo un conjunto de pruebas estadísticas para establecer si ciertos valores o distribuciones de interés sufren variaciones a través de las distintas versiones de la encuesta. La base de datos interanual permite las siguientes pruebas:

- Contraste de proporciones sobre años de la encuesta
- Contraste de proporciones sobre región
- Contraste de proporciones sobre sexo
- Contraste de proporciones sobre edad

En términos generales, se busca comparar la proporción P_i de personas u hogares pertenecientes al grupo $\boldsymbol{i}$ (por ejemplo, 2023), respecto a un indicador determinado, con la proporción P_k del mismo indicador en otro grupo $\boldsymbol{k}$ (por ejemplo, 2024), mediante el siguiente contraste:

[3] Para el caso del año 2019 se debe ocupar el factor 2019-2024.

$$\boldsymbol{H_0} : P_i = P_k \quad versus \quad \boldsymbol{H_1} : P_i \neq P_k \qquad con\ i = 2023, \quad k = 2024$$

Donde:

Hipótesis nula (H_0): No existe diferencia significativa entre las proporciones del indicador entre los grupos ***i***, y ***k***: $P_i = P_k$ (por ejemplo, no existe diferencia estadísticamente significativa entre 2023 y 2024)

Hipótesis alternativa (H_1): Existe una diferencia significativa entre las proporciones: $P_i \neq P_k$ (por ejemplo, existe diferencia estadísticamente significativa entre 2023 y 2024)

Para evaluar estas diferencias, se utiliza el test t adaptado a diseños muestrales complejos (svyttest del paquete survey). Esta herramienta permite incorporar las características del diseño como estratificación, conglomerados y ponderadores, lo que asegura inferencias válidas. Se debe considerar que la variable de interés sea binaria.

A modo de ejemplo, se agrega la comparación entre hombres y mujeres para el indicador de Percepción de aumento delincuencia en el país (PAD).

```
# Definimos diseño complejo
 dc <- survey::svydesign(ids =~Conglomerado,
                         strata = ~VarStrat,
                         weights = ~fact_pers_2023_2024,
                         data = enusc)
options(survey.lonely.psu = "certainty")


# Aplicamos t-test
 tt <- survey::svyttest(pad ~ rph_sexo, dc)


# Imprimir resultado en consola
 print(tt)
```

Para la aplicación del test t, la variable de agrupación debe ser dicotómica, es decir, tener únicamente dos categorías. En casos donde la variable de interés presenta más de dos categorías como año, es necesario realizar comparaciones por pares. Esto implica filtrar o excluir una de las categorías para contrastar sólo las dos restantes, repitiendo el proceso para cada par de interés.

3.5 INDICADORES AGREGADOS

Los indicadores agregados (Tabla 5) corresponden a los principales indicadores, son creados a partir de otras variables:

- Victimización hogares por delitos de mayor connotación social: Corresponde a los hogares donde al menos uno de sus integrantes fue víctima de algún delito de mayor connotación social. El indicador considera: robo con violencia e intimidación, robo por sorpresa, robo con fuerza en la vivienda, hurto, lesiones, robo o hurto de vehículo, robo o hurto desde vehículos.
- Victimización hogares por delitos violentos**:** Corresponde a los hogares donde al menos uno de sus integrantes fue víctima de algún delito violento (robo con violencia e intimidación, robo por sorpresa violento, robo con fuerza en la vivienda violento, agresiones/lesiones, robo o hurto de vehículo violento, amenazas violentas y/o extorsión violenta).

Tabla 5. Indicadores agregados

VARIABLE BD INTERANUAL	NOMBRE DE VARIABLE	CÓDIGOS
vh_dcms	Victimización hogares por delitos de mayor connotación social	1 Sí 0 No
vh_dv	Victimización hogares por delitos violentos	1 Sí 0 No

Cuya forma de cálculo agregada sería:

Tabla 6. Sintaxis victimización de hogares por delitos de mayor connotación social y por delitos violentos

VICTIMIZACIÓN DE HOGARES POR DELITOS DE MAYOR CONNOTACIÓN SOCIAL	VICTIMIZACIÓN DE HOGARES POR DELITOS VIOLENTOS
base_interanual <- base_interanual %>% mutate(vh_dmcs = if_else(rvi == 1 | rps == 1 | rfv == 1 | hur == 1 | les == 1 | rdv == 1 | rddv == 1, 1, 0, 0))	condVH_DV<-(enusc2024$SCREEN_ROB_RVI==1 \| enusc2024$SCREEN_ROB_AGR==1 | enusc2024$RPS_VIOLENTO==1 \| enusc2024$AMEN_VIOLENTO==1 | enusc2024$EXT_VIOLENTO==1 \| enusc2024$RDV_VIOLENTO==1 | enusc2024$RFV_VIOLENTO==1) enusc2024$VH_DV<-ifelse(test = condVH_DV, si = 1, no = 0)

3.6 FILTROS PARA VARIABLES ESPECÍFICAS

Para trabajar con variables específicas de la unidad de hogares, es necesario realizar filtros previos a su análisis, ya que se trata de subgrupos definidos por otras variables (Tabla 7).

Tabla 7. Filtros requeridos según variable

VARIABLES	FILTROS
rdv	prop_vehiculos = 1
rddv	prop_vehiculos = 1

4. INDICACIONES PARA LA COMPARACIÓN INTERANUAL

Durante su trayectoria, la encuesta ha sido objeto de permanentes revisiones y mejoras en su proceso de producción estadística. La última actualización en 2023 permite mantener la presencia interanual para los siguientes indicadores

1. Percepción de aumento de la delincuencia en el país
2. Percepción de aumento de la delincuencia en el barrio
3. Percepción de exposición frente al delito
4. Robo con violencia e intimidación
5. Robo por sorpresa
6. Robo con fuerza en la vivienda
7. Hurto
8. Lesiones
9. Robo de vehículos
10. Robo desde vehículos
11. Victimización de hogares por delitos de mayor connotación social
12. Victimización de hogares por delitos violentos.

Desde el año 2008 se utiliza el marco muestral de manzanas del INE, que para las zonas urbanas considera unidades primarias heterogéneas (manzanas), y ya no unidades de primera etapa de selección homogénea (secciones). Esta modificación produce un efecto en la variabilidad de las estimaciones, razón por la cual la comparación con las versiones anteriores a esta modificación es solo referencial.

Del mismo modo, desde la versión 2023 se aplica un nuevo diseño muestral, que considera un marco muestral basado en UPM en vez de manzanas, y con una cobertura mayor que el marco utilizado en versiones anteriores de la encuesta. El aumento de cobertura no solo se da por las 34 nuevas comunas incluidas, sino que también por una mayor cobertura del marco en el área urbana de las 102 comunas históricas. Debido a lo anterior, si bien la presente base de datos permite filtrar por las 102 comunas históricas (com102), se debe tener en cuenta que comparaciones con versiones anteriores de la encuesta (2008-2022) son solo referenciales.

Por otro lado, en la versión 2024 de la ENUSC se utilizó la nueva variable de diseño de victimización de hogares por delitos violentos (vh_dv). El indicador vh_dv está disponible únicamente para los años 2023 y 2024, ya que su cálculo comenzó en la vigésima versión de la ENUSC (2023).

Adicionalmente, para la comparación interanual, los factores de expansión 2023 incluyen la mejora en la calibración[4], por lo que las estimaciones obtenidas para ese año pueden diferir en comparación a los resultados publicados de ENUSC 2023, sin embargo no reemplazan las estimaciones oficiales publicadas en 2023 que son válidas, precisas y confiables según los estándares INE, sino que tienen como objetivo exclusivo la correcta comparación interanual.

4.1 AÑO DE LA ENCUESTA

La base de datos contiene, por cada fila, la información correspondiente al Informante Kish para las versiones de la ENUSC desde 2008 hasta 2024. En ese sentido, es necesario considerar la variable "año" en todo análisis que se realice con esta base de datos, del siguiente modo:

- Cálculo de estimaciones anuales: Es necesario incorporar el filtro correspondiente al año de estudio de la encuesta.
- Cálculo de estimaciones interanuales: Es necesario incorporar los filtros correspondientes a los años de estudio de la encuesta, por ejemplo, en el caso de contraste entre estimaciones de años.

4.2 REPRESENTATIVIDAD REGIONAL

El año 2014 se dividió la muestra entre la prueba piloto y la versión oficial de la encuesta. Esta disminución de la muestra implicó disminuir la representatividad, manteniendo solo estimaciones

[4] Para mayor detalle ver "3.3 Uso de factores de expansión" e Informe Metodológico 2023.

nacionales y no regionales. Por lo tanto, en esta base de datos, la variable región no contiene valores válidos para el año 2014.

Otra modificación relevante se implementó el 2018, con la incorporación de la nueva Región de Ñuble. Para asegurar la representatividad en esta región, se agregó una nueva comuna (Chillán Viejo), dado que, en versiones anteriores, el tamaño muestral de la Región de Ñuble no permite obtener estimaciones robustas, debido a un tamaño muestral acotado, cobertura geográfica insuficiente y altos errores de muestreo asociados a las estimaciones principales. Por esta razón, es recomendable realizar comparaciones para esta región únicamente entre los años 2018 y 2024.

Desde la edición 2023, aumentó la cobertura de zonas urbanas desde 102 comunas a 136, lo que permitió alcanzar representatividad comunal en el mismo año. En 2024 se mantuvieron las comunas seleccionadas (136 comunas), sin embargo, el diseño estadístico solo permite llegar a representatividad a nivel regional.

5. EVALUACIÓN DE LA CALIDAD ESTADÍSTICA DE LAS ESTIMACIONES

En marzo de 2020, el INE publicó el documento "Fundamentos del Estándar para la evaluación de la calidad de las estimaciones de las encuestas de hogares", cuyo objetivo es recomendar los tipos de medidas que se deben utilizar, cuándo emplearlas y cuáles son los rangos que se admiten para que una estimación se encuentre apta para uso, análisis y publicación.

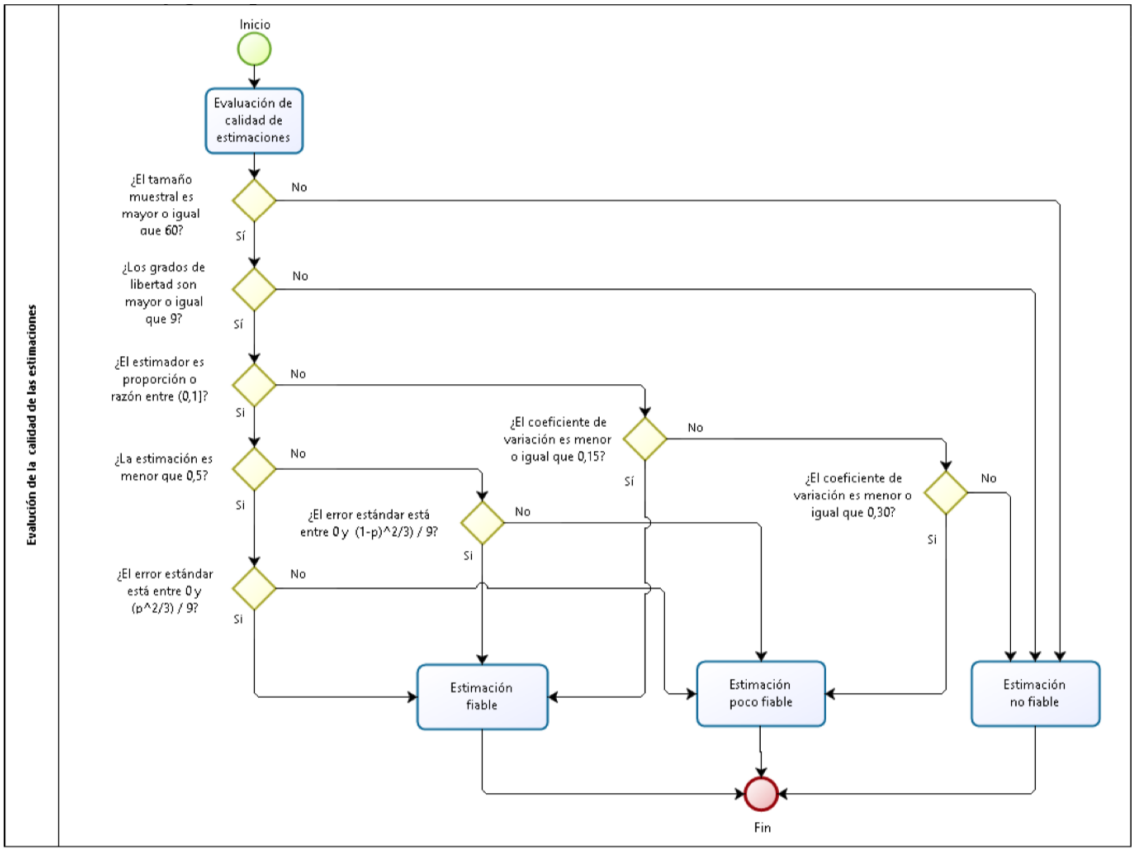
Esta evaluación se produce en dos etapas: en la primera se evalúa de forma particular si cada una de las estimaciones presentes en un tabulado (es decir, las celdas), cumple los criterios de calidad estadística; en la segunda, se evalúa si dicho tabulado cuenta con una cantidad mínima de celdas que satisface los criterios de calidad, con el fin de determinar si las estimaciones en dicho tabulado son o no fiables.

De esta forma, la adopción de este estándar implica que todas las estimaciones producidas por el INE deben ser evaluadas de acuerdo con una serie de criterios (Figura 1). Cada criterio presenta el rango de tolerancia de valores en los que puede situarse, por lo que las decisiones propuestas deben tomarse dependiendo de si la estimación se ajusta o no a dicho rango.

Dentro del flujograma intervienen tres criterios, los dos primeros se refieren al tamaño muestral y los grados de libertad, a partir de las cuales son elaboradas las estimaciones. El tercer criterio depende del tipo de estimador, y evalúa la estimación de acuerdo con el error estándar o coeficiente de variación. En el caso particular de la ENUSC, los indicadores publicados corresponden a estimaciones de proporción o tasas, por lo que se evalúan con el criterio del error estándar.

Si los estimadores no cumplen con alguno de los criterios, se establece que la estimación es poco fiable o no fiable. Las estimaciones poco fiables, son aquellas que cumplen los criterios del tamaño muestral y grados de libertad, pero que no se ajustan a los requerimientos establecidos para el error estándar o coeficiente de variación, por lo cual, se recomienda utilizar esta estimación con precaución para interpretar características poblacionales, ya que podrían llevar a conclusiones poco acertadas.

Figura 1. Flujograma para la evaluación de las estimaciones



Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas

Las estimaciones no fiables corresponden a aquellas que no cumplen con alguno de los dos primeros criterios establecidos para el tamaño muestral o los grados de libertad. También se incluyen dentro de esta categoría a aquellas estimaciones que no son proporciones ni razones entre 0 y 1 cuyo coeficiente de variación supere 30%. Para estos casos se debe consignar que no se recomienda el uso de estas estimaciones.

Para facilitar la aplicación práctica y estandarizada de estos criterios, el INE ha desarrollado el paquete estadístico “calidad” en el lenguaje R, el cual permite calcular automáticamente los indicadores asociados a cada estimación (tamaño muestral, grados de libertad, error estándar, coeficiente de variación) y clasificarlas según su nivel de confiabilidad, conforme a los lineamientos del estándar vigente.

6. DICCIONARIO DE VARIABLES Y CÓDIGOS

6.1 IDENTIFICACIÓN GEOGRÁFICA

Variable	Nombre de variable	Etiqueta	Tipo
id_unico	Identificador único		Escala
idr	Identificador de la vivienda		Escala
region	Región (DPA 15 regiones)	1 Región de Tarapacá 2 Región de Antofagasta 3 Región de Atacama 4 Región de Coquimbo 5 Región de Valparaíso 6 Región del Libertador General Bernardo O´Higgins 7 Región del Maule 8 Región del Biobío 9 Región de La Araucanía 10 Región de Los Lagos 11 Región de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo 12 Región de Magallanes y de la Antártica Chilena 13 Región Metropolitana de Santiago 14 Región de Los Ríos 15 Región de Arica y Parinacota	Nominal
region16	Región 16 (DPA 16 regiones)	1 Región de Tarapacá 2 Región de Antofagasta 3 Región de Atacama 4 Región de Coquimbo 5 Región de Valparaíso 6 Región del Libertador General Bernardo O´Higgins 7 Región del Maule 8 Región del Biobío 9 Región de La Araucanía 10 Región de Los Lagos 11 Región de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo 12 Región de Magallanes y de la Antártica Chilena 13 Región Metropolitana de Santiago 14 Región de Los Ríos 15 Región de Arica y Parinacota 16 Región del Ñuble	Nominal
com102	Identificador de comunas históricas ENUSC	1 Pertenece a comunas históricas ENUSC 0 No pertenece a comunas históricas ENUSC	Nominal

6.2 CARACTERIZACIÓN SOCIODEMOGRÁFICA

Variable	Nombre de variable	Etiqueta	Tipo
edad	Tramo etario	1 Entre 15 y 19 años 2 Entre 20 y 29 años 3 Entre 30 y 39 años 4 Entre 40 y 49 años 5 Entre 50 y 59 años 6 Entre 60 y 69 años 7 Entre 70 o más años	Nominal
sexo	Sexo	1 Hombre 2 Mujer	Nominal

6.3 CUESTIONARIO CENTRAL

Variable	Nombre de variable	Etiqueta	Tipo
pad	Percepción de aumento de la delincuencia en el país	1. Sí 0. No	Nominal
padb	Percepción de aumento de la delincuencia en el barrio	1. Sí 0. No	Nominal
ped	Percepción de exposición frente al delito	1. Sí 0. No	Nominal
rvi	Robo con violencia e intimidación	1. Sí 0. No	Nominal
rps	Robo por sorpresa	1. Sí 0. No	Nominal
rfv	Robo con fuerza en la vivienda	1. Sí 0. No	Nominal
hur	Hurto	1. Sí 0. No	Nominal
les	Lesiones	1. Sí 0. No	Nominal
prop_vehiculos	Tenencia de vehículos	1. Sí 0. No	Nominal
rdv	Robo o hurto de vehículos	1. Sí 0. No	Nominal
rddv	Robo o hurto desde vehículos	1. Sí 0. No	Nominal
vh_dcms	Victimización de hogares por delitos de mayor connotación social	1. Sí 0. No	Nominal
vh_dv	Victimización de hogares por delitos violentos	1. Sí 0. No	Nominal

6.4 FACTORES DE EXPANSIÓN Y AÑO

Variable	Nombre de variable	Etiqueta	Tipo
fact_pers_2008_2019	Factor de personas regional (FE con base Censo 2002)		Escala
fact_hog_2008_2019	Factor de hogar regional (FE con base Censo 2002)		Escala
fact_pers_2019_2024	Factor de personas regional (FE con base Censo 2017)		Escala
fact_hog_2019_2024	Factor de hogar regional (FE con base Censo 2017)		Escala
fact_pers_2023_2024	Factor de personas regional (FE con base Censo 2017 y MMV 2021)		Escala
fact_hog_2023_2024	Factor de hogar regional (FE con base Censo 2017 y MMV 2021)		Escala
varstrat	Varstrat		Nominal
conglomerado	Pseudoconglomerado		Nominal
año	Año de la encuesta	2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024	Nominal

.

Instituto Nacional de Estadísticas • Chile

ENCUESTA NACIONAL URBANA DE SEGURIDAD CIUDADANA

ENUSC 2024